



WHITEPAPER

# Un juego de cultivo con economía deflacionaria, NFT de uso real y mercado entre jugadores

Versión 1.1 · 24 de septiembre de 2026 · Alfa cerrada · \$FLORA y los NFT del juego no tienen valor monetario garantizado

## 1 · Resumen ejecutivo

Yield Bud Empire es un juego de navegador en el que el jugador monta y hace crecer un negocio de cultivo botánico. Empieza con un armario de una sola planta y puede llegar hasta la Sede del Imperio, pasando por la instalación hidropónica. En el camino suma laboratorio, forja, cámara de cría, dispensario, parcelas en un planeta con siete regiones y un equipo de personas contratadas. La moneda del juego, **\$FLORA**, está diseñada para ser siempre deflacionaria: todo lo que entra al sistema está acotado y casi todo lo que hace el jugador la quema.

Lo que distingue al proyecto de un «play-to-earn» típico es que la economía no se puede fabricar desde el navegador: **el juego entero corre en el servidor**, que valida cada acción. Sobre esa base hay cuatro tipos de NFT con utilidad real dentro del juego (tierras, personal, avatares y reliquias) y un mercado entre jugadores con depósito en garantía y una comisión que se quema. La wallet del juego se vincula con Solana y Ronin mediante una firma verificable, y el **punto de reliquias** permite sacar a Solana las reliquias ganadas jugando.

**690+**

comprobaciones  
automáticas (307 de  
servidor · 384 de  
simulación)

**≈ 29 500**

líneas de TypeScript en el  
juego

**280**

tierras NFT (7 regiones x  
40)

**36 + 36 +  
7**

personajes de personal,  
avatares y tipos de  
reliquia

**Estado honesto del proyecto.** Todo lo que aquí se llama «NFT», «wallet» y «mercado» funciona hoy dentro del juego, con reglas y pruebas reales. **\$FLORA nunca sale del juego.** Lo único que puede salir a una blockchain son las reliquias, como NFT en Solana, y por ahora solo en **devnet**, la red de pruebas, donde no tienen valor real. Este documento no es una oferta de inversión ni promete rendimientos.

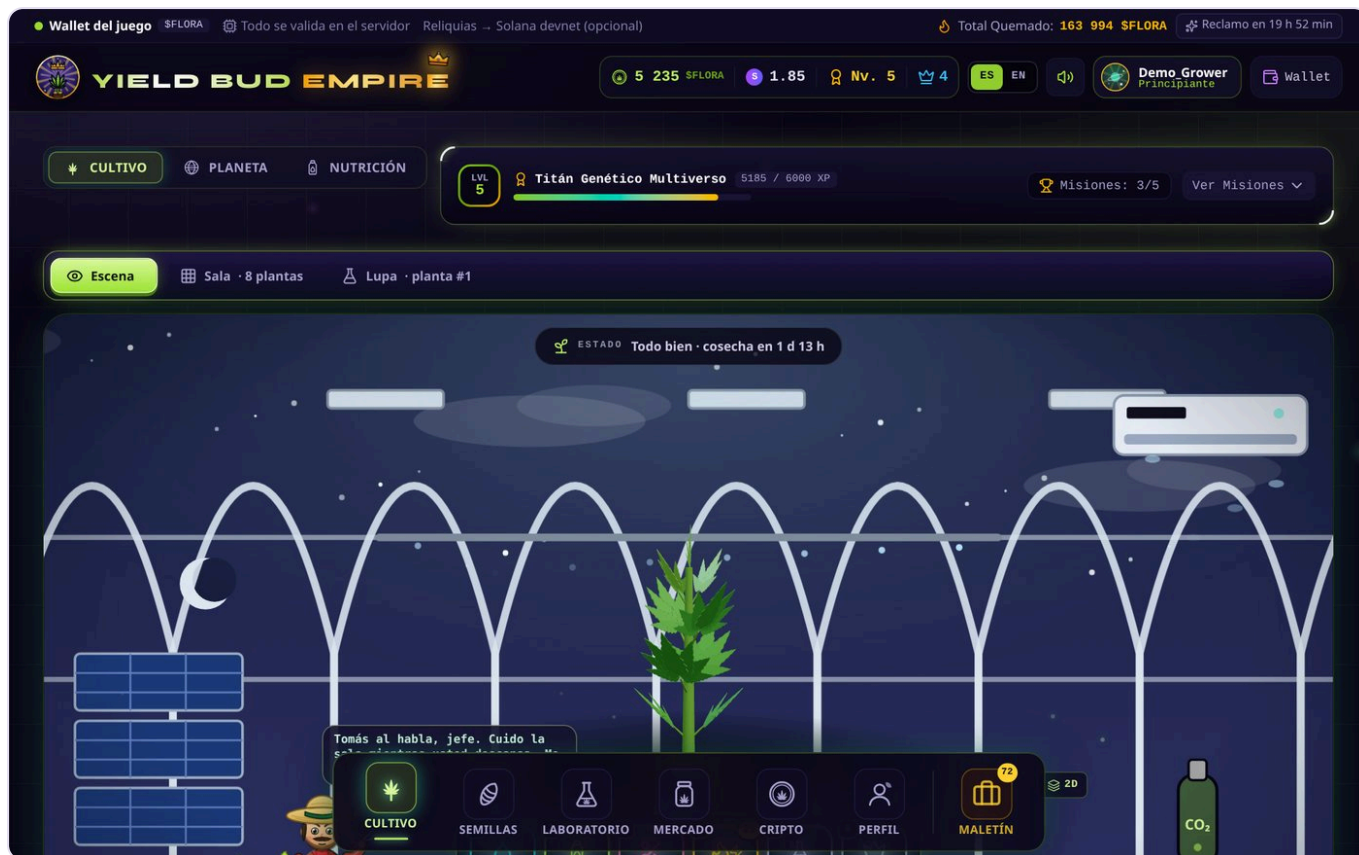


Figura 1 · El panel de Cultivo: la planta al centro, instalación y recursos a la izquierda, herramientas e instrumentos a la derecha y el dock inferior con el Maletín.

## 2 · Visión y problema

Los juegos con economía de tokens suelen fallar de la misma forma: la moneda se imprime sin freno, los primeros jugadores extraen valor de los últimos y, cuando entra menos gente de la que sale, todo se desploma. Además, los saldos y los objetos suelen vivir en el navegador, así que cualquiera puede editarlos.

Yield Bud Empire parte de tres principios:

1. **La economía es del servidor.** El navegador solo pide acciones («regar», «vender», «contratar») y el servidor decide si son válidas, cobra, acredita y lo registra en un libro mayor.
2. **Deflación por diseño, demostrada por simulación.** Cada fuente de \$FLORA tiene un tope y cada gasto la quema. Las promesas de ritmo son pruebas automáticas que fallan si se rompen.
3. **La utilidad va antes que la especulación.** Un NFT existe porque hace algo en el juego, no porque se pueda revender. Las reliquias se ganan solo jugando; nunca se venden.

El tema es el cultivo botánico y la industria del cannabis, vistos como una simulación empresarial. El juego no vende ni promueve el consumo: se juega lo agrícola, el laboratorio y el negocio. La legalidad del cannabis varía por país; el juego es solo para mayores de 18 años y no sustituye la consulta de la ley local.

### 3 · El juego

#### 3.1 El bucle principal

Siembras, cuidas, cosechas, procesas y vendes. Con lo que ganas amplías la instalación, contratas personal, compras tierras, cruzas genéticas y subes tu rango de imperio. Cultivo, laboratorio, forja, dispensario, mercado y planeta se retroalimentan.

#### 3.2 Las fases de la planta, siempre en orden

Toda planta recorre cinco fases y solo se puede cortar al terminar la última. Un paso de tiempo, por grande que sea (una ausencia de días o una aceleración de pago), nunca salta una fase.

| Fase        | Tramo del ciclo | Qué pasa                                                             |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Germinación | 0-3 %           | La semilla abre y saca la raicilla.                                  |
| Plántula    | 3-15 %          | Primeras hojas verdaderas; riego ligero.                             |
| Vegetativo  | 15-50 %         | Crece en tallo y hojas; se entrena.                                  |
| Floración   | 50-85 %         | Forma las flores; los tricomas pasan de claros a lechosos.           |
| Maduración  | 85-100 %        | Los tricomas maduran hacia ámbar. Recién al 100 % se puede cosechar. |

El ritmo depende del cuidado: agua, nutrientes, clima (déficit de presión de vapor), luz, CO<sub>2</sub>, plagas y calidad de la tierra. Las aceleraciones queman \$FLORA y avanzan la planta dentro de su fase, nunca la saltan.

#### 3.3 Técnicas de entrenamiento por fase

Seis técnicas (LST, despunte, supercropping, SCROG, defoliación y poda de bajos), cada una solo en su fase y una vez por planta. Suman como máximo +20 % de cosecha, y cada una cuesta un poco de salud a la planta.

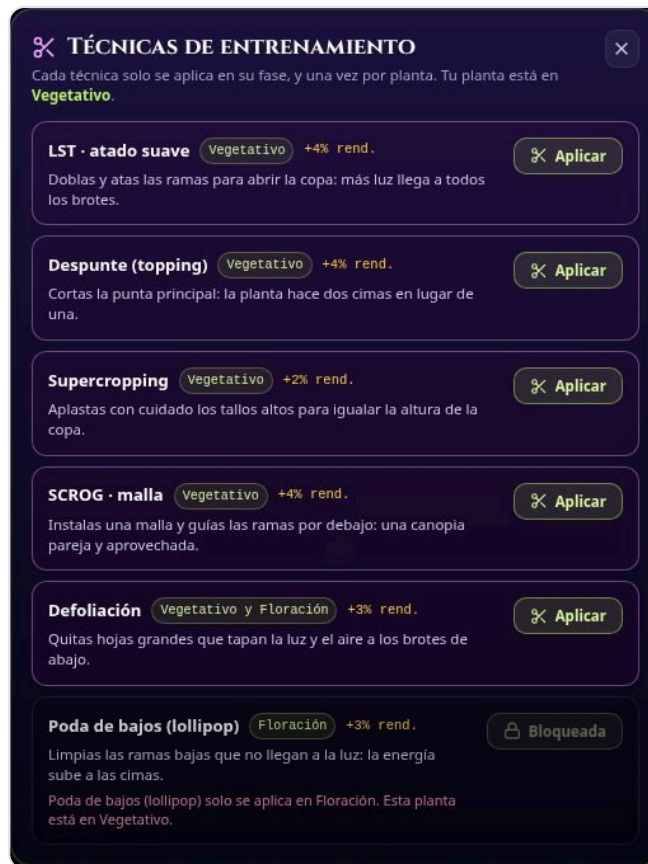


Figura 2 · Menú de técnicas: fuera de su fase, la técnica queda bloqueada y el juego explica por qué.

### 3.4 Instalaciones y sedes del imperio

La escalera no se puede saltar y se construye en tiempo real: cada obra tarda horas o días y cuesta \$FLORA, que se quema. Se puede acelerar una obra quemando \$FLORA, con un máximo de dos aceleraciones por día y cada una más cara que la anterior. Las tres sedes finales se desbloquean con el rango de imperio.

| Instalación                    | Costo          | Obra    | Plantas | Ritmo  | Requisito          |
|--------------------------------|----------------|---------|---------|--------|--------------------|
| Armario de cultivo (60×60 cm)  | inicial        | —       | 1       | base   | —                  |
| Carpa Mylar (120×120 cm)       | 250 \$FLORA    | 12 h    | 4       | +15 %  | —                  |
| Invernadero solar automatizado | 900 \$FLORA    | 48 h    | 8       | +35 %  | —                  |
| Hidropónica Pharma Grade       | 3 000 \$FLORA  | 5 días  | 12      | +90 %  | —                  |
| Complejo Hidropónico           | 5 000 \$FLORA  | 7 días  | 18      | +100 % | Rango de imperio 5 |
| Campus de Cultivo              | 12 000 \$FLORA | 10 días | 24      | +110 % | Rango de imperio 7 |
| Sede del Imperio               | 25 000 \$FLORA | 14 días | 30      | +120 % | Rango de imperio 9 |

### 3.5 Laboratorio, forja, cría y dispensario

- **Laboratorio de extracción:** rosin, aceites de espectro completo, terpenos y flor curada, con lotes registrados en el juego.
- **Forja:** 16 recetas y 14 materiales que salen de la planta (fibra, cera, resina...) para fabricar insumos y derivados.

- **Cámara de cría:** cruces de F1 a F4 con variación que se estabiliza por generación, mutaciones y lotes de 6 a 24 semillas. Una cepa nueva se puede patentar quemando 250 \$FLORA.
- **Dispensario:** cada producto tiene un precio base que baja con la saturación del mercado.

### 3.6 El planeta

Siete regiones (Afganistán, México, Jamaica, Centroamérica, Sudamérica, África y Asia), cada una con su clima, su sol, su lluvia y una variedad ancestral propia. Sobre ellas se compran parcelas NFT de 36 plantas que crecen al aire libre con el clima de su región. El mapa está dibujado sobre el planisferio de Urbano Monti (1587), de dominio público, pintado con la paleta del juego.

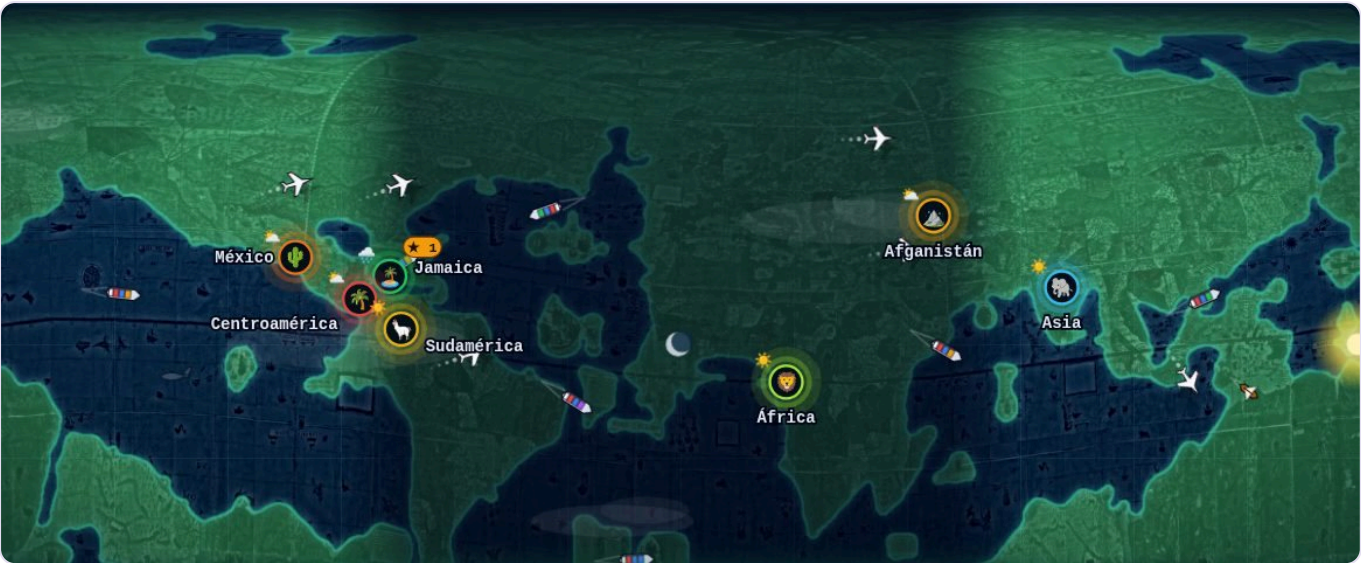


Figura 3 · El Planeta con la cartografía de Urbano Monti (1587), las siete regiones y el tráfico marítimo y aéreo.

### 3.7 Rango de imperio

Diez rangos, de «Cultivador de armario» a «Emperador del Cannabis». El servidor los cuenta con lo que de verdad pasa en la partida: flor cosechada, ventas, tierras, instalación, patentes, cruces, personal y nivel. El rango nunca baja y desbloquea ventajas concretas: más trabajos en la forja y en la cámara, más tierras (hasta 16) y las tres sedes.

RANGO DE IMPERIO 4/10

SEÑOR DEL INVERNADERO

1623

de 2000 puntos para el rango 5

🔒

El rango 5 desbloquea: Sede: Complejo Hidropónico

|                                                                          |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>🌿</div> <div>Flor cosechada · 1 punto cada 40 g</div> <div>+0</div> | <div>💰</div> <div>Ventas en el dispensario · 1 punto cada 25 \$FLORA</div> <div>+13</div> |
| <div>🌍</div> <div>Tierras · 100 por tierra</div> <div>+600</div>         | <div>🏠</div> <div>Instalación · 150 por escalón</div> <div>+300</div>                     |
| <div>📜</div> <div>Patentes · 120 por patente</div> <div>+0</div>         | <div>🔄</div> <div>Cruces de cámara · 40 por cruce</div> <div>+0</div>                     |
| <div>👤</div> <div>Personal · 30 por contratado</div> <div>+510</div>     | <div>★</div> <div>Nivel de jugador · 50 por nivel</div> <div>+200</div>                   |

El servidor cuenta todo esto con lo que de verdad pasó en tu partida. El rango nunca baja.

Figura 4 · La tarjeta del rango de imperio: puntos por cada logro y lo que desbloquea el próximo rango.

## 4 · La economía de \$FLORA

### 4.1 Principios

- **Fuentes mínimas y acotadas:** saldo inicial de 80, reclamo diario de 10 (una vez cada 24 h), bono de nivel de 20 (limitado por la antigüedad de la cuenta), misiones (una vez cada una) y ventas en el dispensario.
- **Ventas con «profundidad de mercado»:** vender mucho de golpe paga cada vez menos, y el mercado se recupera con una vida media de 12 horas. Partir una venta en trozos nunca paga más.
- **Todo lo demás quema:** obras, aceleraciones, sueldos, fichajes, cofres, ascensos, tierras, patentes, forja, cámara de cría, el puente de reliquias y la comisión de venta (2,5 % más una licencia que crece con la instalación).
- **El mismo código en el navegador y en el servidor:** lo que el jugador ve es lo que el servidor cobra.

### 4.2 Ritmo y ventaja de pago

Una simulación de agentes (un jugador que no paga y uno que compra aceleraciones) comprueba estas promesas en cada cambio:

| Promesa                                              | Resultado de la simulación                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin pagar, cada escalón llega en semanas, no en días | Carpa $\approx$ día 10 · Invernadero $\approx$ día 41 · Hidropónica > 4 meses                               |
| Quien paga avanza más rápido, pero con tope          | $\approx 2,5\times$ más rápido (la prueba falla si pasa de $2,6\times$ ), sin saltarse ningún escalón       |
| El sistema es deflacionario                          | A los 4 meses, al año y a los 2 años se quema al menos el 75 % de lo que se emite (82 % para quien no paga) |

### 4.3 Libro mayor y consistencia

Cada movimiento queda registrado (tipo, monto, saldo resultante y referencia) en un libro mayor por cuenta. Cada acción lleva una clave de idempotencia: repetir una petición devuelve la primera respuesta en vez de cobrar dos veces. Todo ocurre dentro de una transacción atómica.

## 5 · NFT con utilidad

### 5.1 Tierras

280 parcelas (7 regiones  $\times$  40), cada una única, con tres calificaciones (agua, luz y suelo) calculadas con una fórmula determinista. La rareza sale de la calificación total. Cada cuenta puede tener hasta 12, o hasta 16 con el rango de imperio.

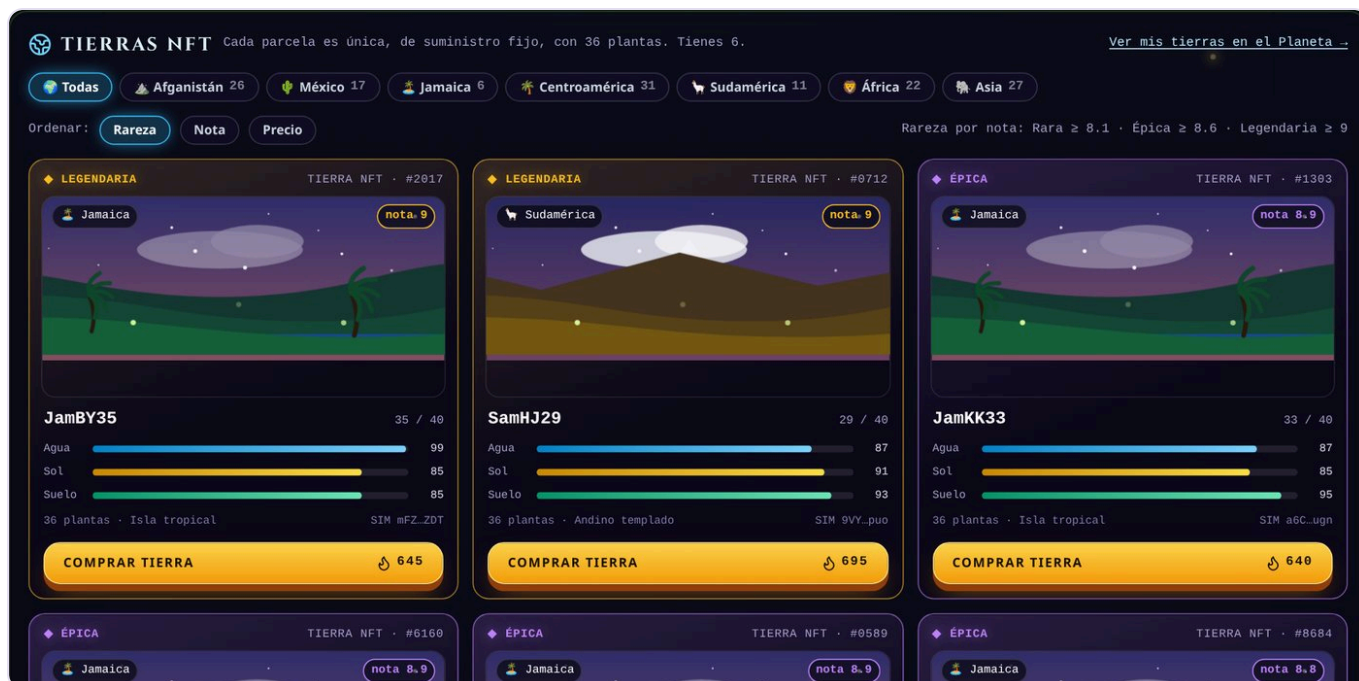


Figura 5 · Tierras NFT en el Mercado: calificaciones, plantas y precio.

## 5.2 Personal

Seis puestos (capataz, cultivador, tendero, científico, genetista y dispensaria) pueden ocuparse con un NFT de persona contratada. Hay 36 personajes (6 por puesto) con bonos que tienen tope: cosecha de la sala y de las parcelas hasta +18 %, descuento en el mercado hasta 10 %, extracción hasta +15 %, semillas extra por cruce hasta +3 y precio de venta hasta +12 %. El personal cobra un sueldo diario que se quema. Se contrata en la bolsa de trabajo del día o en cofres con garantía: la «Convocatoria abierta» (220 \$FLORA) y el «Cazatalentos» (600 \$FLORA).

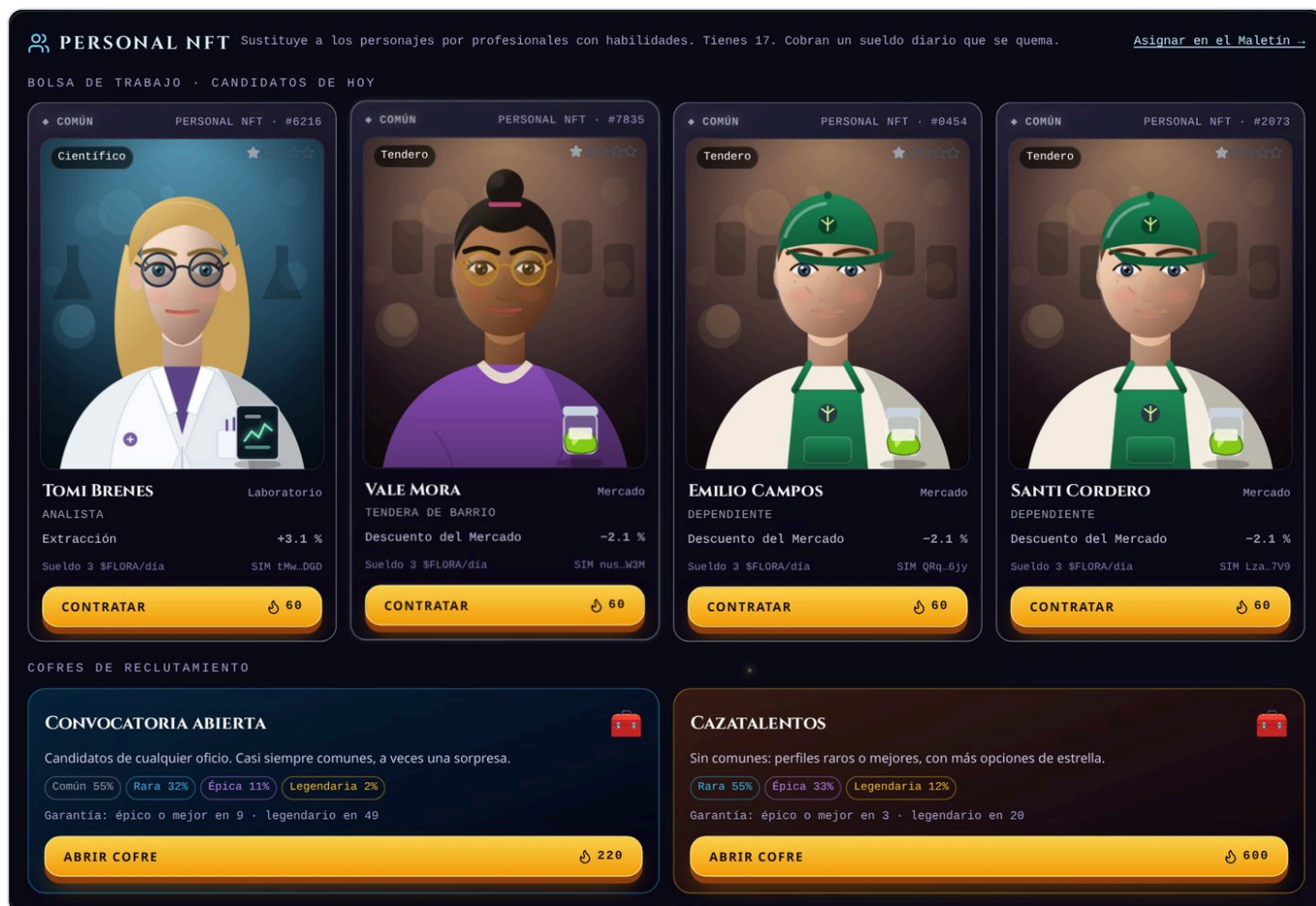


Figura 6 · Mercado de personal: bolsa de trabajo del día y cofres de reclutamiento.

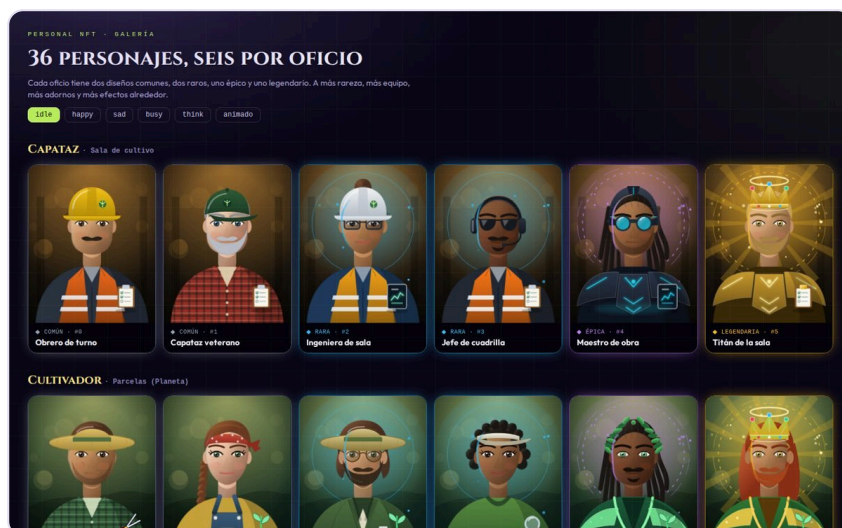


Figura 7 · Galería de personajes: cada puesto tiene seis variantes que cambian con la rareza.

## 5.3 Avatares

36 diseños por temporadas, obtenibles en cofres (Temporada, 90 \$FLORA; Premium, 260 \$FLORA). Un duplicado devuelve una parte del precio según la rareza (15, 35, 80 o 200 \$FLORA).

## 5.4 Reliquias: NFT que solo se ganan jugando

Una semana activa llena el **cofre de actividad** (dos cofres por semana como máximo, para cuentas de 7 días o más con rango de imperio 2). El servidor sortea la reliquia: común 60 %, rara 28 %, épica 10 % y legendaria 2 %, cada una con número de serie. Hay siete tipos, y cada uno

mejora un stat existente con un tope menor que el del personal y nunca sobre los precios de venta. Se equipan hasta tres, de tipos distintos. **Los cofres nunca se venden**, ni por dinero ni por \$FLORA. Una reliquia se puede vender a otros jugadores, fundir para obtener materiales de forja o sacar a Solana (sección 7).

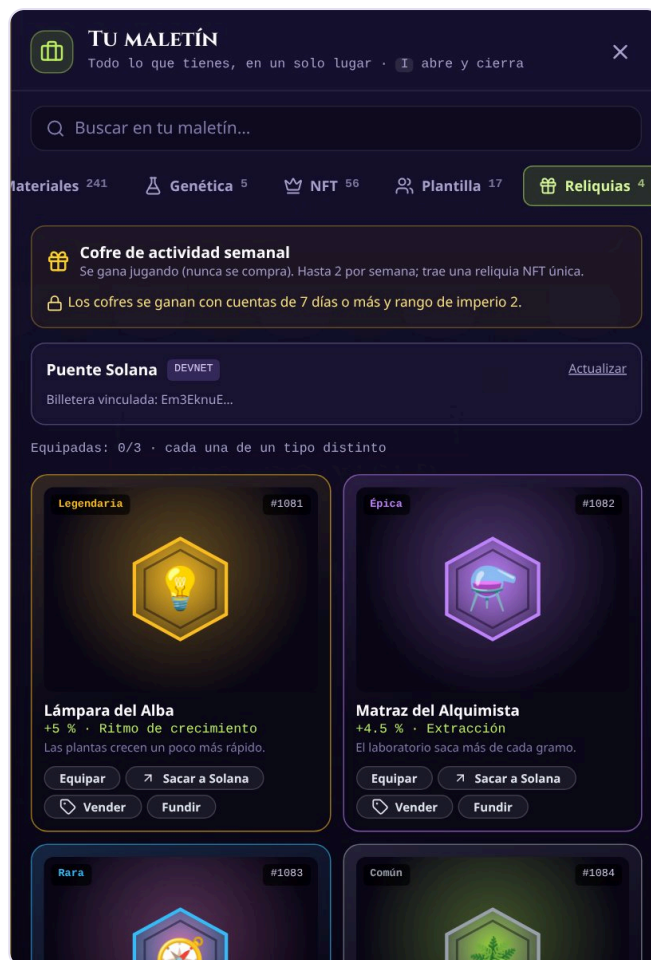


Figura 8 · Pestaña Reliquias del Maletín: cofre de actividad, estado del puente a Solana y reliquias con sus acciones.

## 5.5 Todo en un solo lugar

El Maletín reúne el inventario y tiene una pestaña NFT con el total de tierras, personal y avatares, cada uno con su botón «Vender».

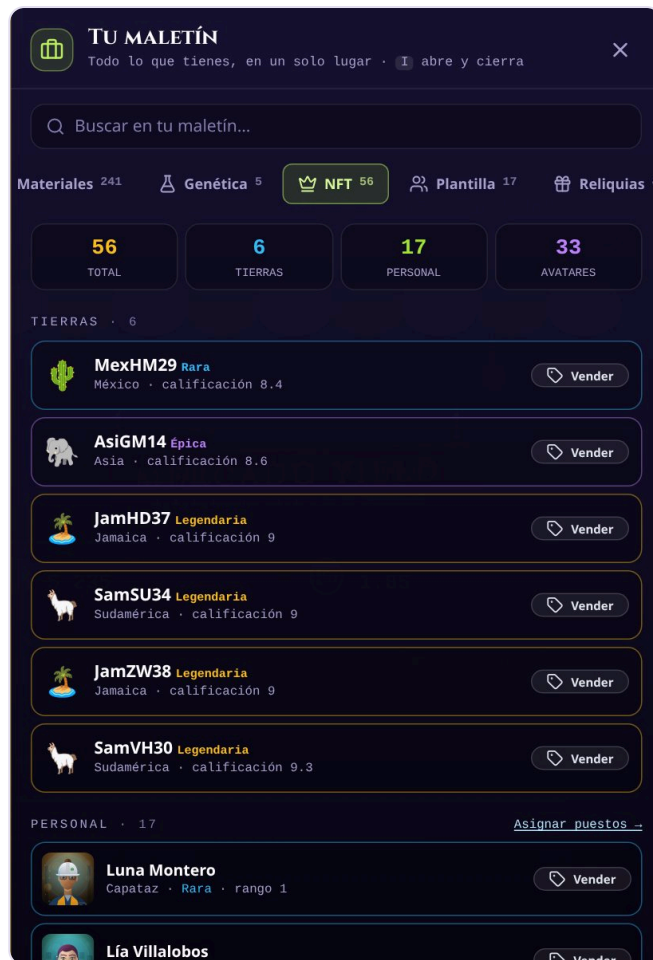


Figura 9 · Pestaña NFT del Maletín.

## 6 · Mercado entre jugadores (P2P)

Cualquier tierra, persona, avatar o reliquia se puede poner a la venta. Las reglas están en el servidor y probadas:

- **Depósito en garantía:** al listar, el NFT queda en depósito; no se puede usar, equipar ni listar dos veces. La oferta se puede retirar cuando se quiera.
- **Compra atómica:** mover el NFT, cobrar y pagar ocurren en una sola transacción. Si dos compran lo mismo, gana uno solo.
- **Comisión quemada del 5 %:** solo la comisión sale del sistema; el resto va al vendedor.
- **Límites contra abusos:** precio entre 1 y 100 000 \$FLORA, máximo 20 ofertas activas por cuenta, y nadie compra su propia oferta. Una reliquia que está en Solana no se puede listar adentro.

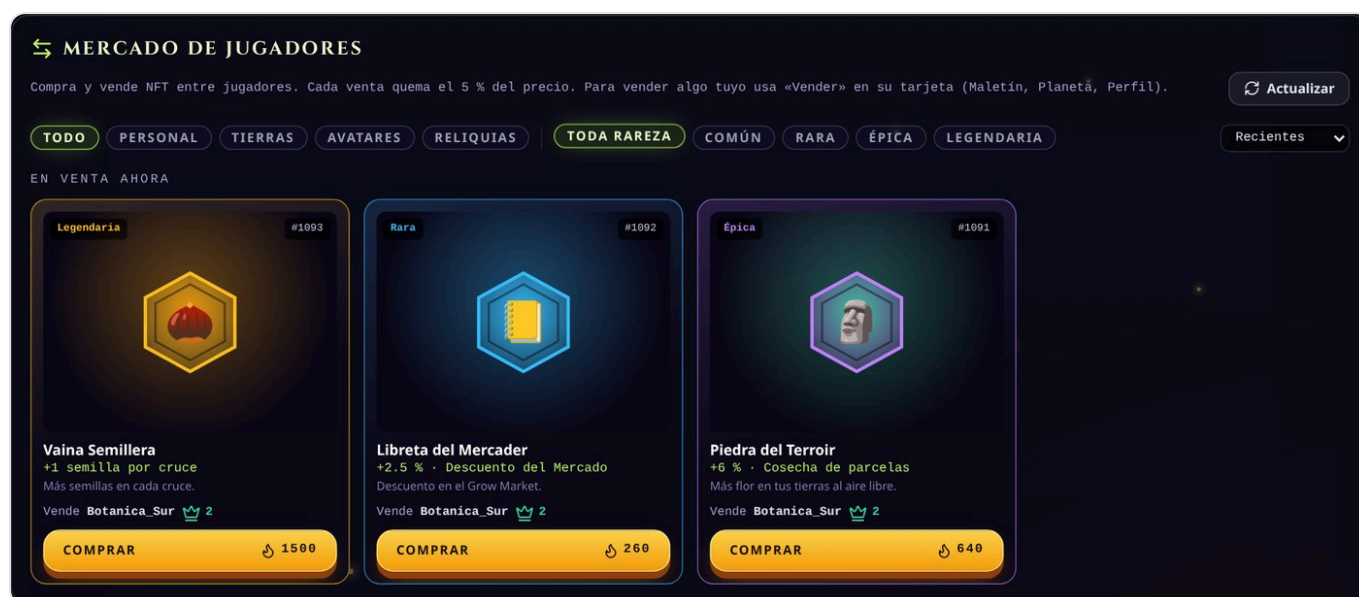


Figura 10 · Mercado de jugadores con filtros por tipo y rareza; aquí, reliquias a la venta.

## 7 · Wallet del juego y Solana

Cada cuenta tiene una dirección de juego pública (YBE-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX), sus saldos, sus NFT y su historial. Encima se pueden vincular billeteras externas con una prueba de propiedad: el servidor emite un mensaje de un solo uso que caduca en 10 minutos, la billetera lo firma (Solana en ed25519 con Phantom, Solflare o Backpack; Ronin con personal\_sign) y el servidor verifica la firma. Se admite una billetera por red y por cuenta, y una billetera no puede estar en dos cuentas. Firmar no cuesta nada ni mueve fondos.

### 7.1 El puente de reliquias

- **Sacar a Solana:** con una billetera Solana vinculada, la reliquia sale como NFT (Metaplex Core) en la colección oficial «Yield Bud Empire · Reliquias». El jugador paga una comisión en \$FLORA que se quema (20, 40, 80 o 150 según la rareza) y el equipo paga el SOL. Hay un tope de 3 salidas por cuenta y 50 en todo el juego por día. Mientras está afuera, la reliquia no da bonos.
- **Traer al juego:** el juego arma la transferencia a la bóveda y la billetera la firma. El servidor comprueba que el NFT es de la colección oficial, que llegó a la bóveda y que lo envió una billetera vinculada a esa cuenta. Solo entonces lo acredita, aunque se haya comprado afuera.

- **Regalía:** la colección cobra un 5 % para el equipo en cada reventa en mercados de Solana.
- **Sin duplicados:** si una acuñación falla, se reintenta con la misma dirección; tras varios fallos, la reliquia y el \$FLORA vuelven a la cuenta.

Hoy funciona en devnet y se probó de punta a punta. Antes de la red principal harán falta una revisión de seguridad, una billetera nueva y un proveedor de conexión dedicado. En Ronin, por ahora, solo se vincula la billetera.

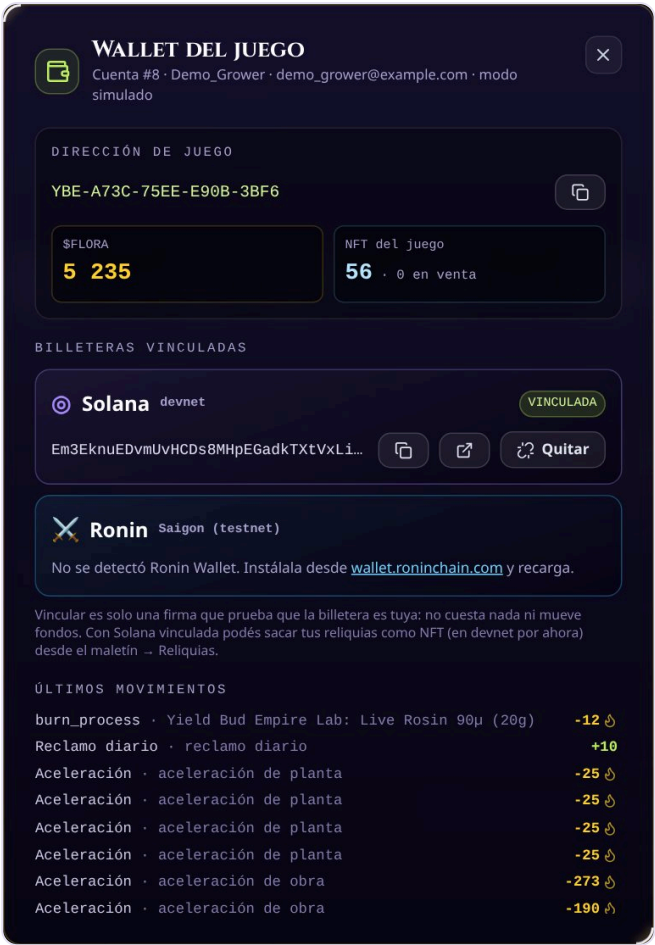


Figura 11 · La wallet: dirección de juego, saldos, billeteras vinculadas y movimientos.

## 8 · Arquitectura técnica

| Capa       | Tecnología y decisiones                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente    | React 19, Vite 8 y Tailwind 4; three.js para el globo 3D. El navegador solo muestra y pide acciones; en español e inglés.                                                                     |
| Simulación | Módulos TypeScript puros (cultivo, fases, técnicas, instalaciones, economía, personal, tierras, avatares, forja, cría, imperio y reliquias) que usan el navegador, el servidor y las pruebas. |
| Servidor   | Node con SQLite integrado (node:sqlite) y node:crypto, sin frameworks. Corre el juego entero: cada acción es un «intent» validado, con idempotencia y transacciones atómicas.                 |
| Cuentas    | Contraseñas con scrypt y pimienta de servidor, correo verificado, acceso con Google, prueba de trabajo contra bots, límites de tasa, anti-CSRF y alfa con invitación.                         |
| Puente     | Metaplex Core (colección con plugin de regalías) detrás de una interfaz pequeña; las pruebas usan una cadena falsa y hay una prueba real en devnet.                                           |
| Pruebas    | 307 comprobaciones del servidor y 384 de simulación, más pruebas de extremo a extremo en Chromium.                                                                                            |
| Despliegue | Docker en un servidor propio en Costa Rica, con HTTPS por un VPS de entrada y respaldo nocturno.                                                                                              |

Casi todo el arte es procedural: SVG y CSS generados por código. Los personajes son un busto paramétrico, y las animaciones usan solo transform y opacity y respetan «reducir movimiento».

## 9 · Alianza con una marca real: WOLI CBD

El «Puente V2P» del dispensario une lo virtual con lo físico. Como primer aliado real, el juego muestra a WOLI CBD, una marca de Costa Rica, con su ungüento cosmético con CBD (lata de 50 ml, 400 mg de CBD, hecho a mano) y un enlace a [www.wolicbd.com](http://www.wolicbd.com). El juego usa solo texto descriptivo, sin declaraciones de salud. El canje de \$FLORA por productos reales todavía no está activo; cuando lo esté, se verificarán la edad y la dirección de entrega.



Figura 12 · Tarjeta de la marca aliada en el Puente V2P.

## 10 · Seguridad y reglas contra el abuso

- El navegador no puede imprimir \$FLORA: todo saldo y todo objeto vive en el servidor.
- Las recompensas de misión y de nivel se dan una sola vez, con montos de una tabla del servidor; los niveles están limitados por la antigüedad de la cuenta.
- Prueba de trabajo y límites de tasa en el registro, y alfa cerrada con códigos de invitación.
- Vinculación de billeteras con mensaje de un solo uso, caducidad y verificación criptográfica.
- Las cuentas del equipo juegan con saldo de prueba, pero no pueden canjear nada real ni sacar reliquias.
- Puente: solo la colección oficial, solo lo que llegó a la bóveda, solo quien lo envió, sin doble crédito y con topes diarios.

## 11 · Hoja de ruta

| Etapas                           | Contenido                                                                     | Estado    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Núcleo y economía en el servidor | Fases, técnicas, instalaciones, libro mayor, deflación probada                | hecho     |
| NFT y mercado                    | Tierras, personal, avatares y reliquias, con mercado P2P y depósito           | hecho     |
| Forja y cría                     | Materiales y derivados; cruces F1→F4 con lotes de semillas                    | hecho     |
| Imperio                          | 10 rangos y 3 sedes más allá de la hidropónica                                | hecho     |
| Wallet                           | Dirección de juego y vinculación firmada con Solana y Ronin                   | hecho     |
| Puente de reliquias              | Metaplex Core con regalías, funcionando en devnet                             | en curso  |
| Producción                       | Dominio, correo real, HTTPS y acceso con Google listos; falta el acceso con X | en curso  |
| Avatar propio                    | Editor de avatar que, a nivel 10, se convierte en NFT                         | siguiente |
| Solana mainnet                   | Revisión de seguridad, billetera nueva y proveedor de conexión dedicado       | siguiente |
| Más activos del servidor         | Equipo, semillas, genéticas y cosecha, listables en el mercado                | planeado  |

## 12 · Riesgos y avisos

- **Sin valor garantizado:** \$FLORA y los NFT del juego no tienen valor monetario garantizado ni son instrumentos financieros. El mercado P2P usa la moneda del juego. Vender una reliquia fuera del juego es un trato entre personas.
- **Regulación:** antes de pasar el puente a la red principal se revisará la normativa sobre activos digitales.
- **Tema del juego:** el cannabis es legal, regulado o prohibido según el país; el juego es para mayores de 18 años.
- **Balance económico:** las cifras salen de una simulación, no de miles de jugadores reales, y se ajustarán con datos de la alfa.

- **Infraestructura:** hoy es un servidor propio con respaldo nocturno; con más jugadores hará falta alojamiento redundante.

Cartografía: Urbano Monti, planisferio de 1587 (dominio público, Wikimedia Commons). Marca y datos de producto de WOLI CBD ([www.wolicbd.com](http://www.wolicbd.com)). Más detalle sobre ingresos y hoja de ruta en el «Documento del proyecto v1.2». Yield Bud Empire · Whitepaper v1.1 · 24 de septiembre de 2026.